MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

5.4 Cosinussetningen — utfordring

Finn sider og vinkler når sinussetningen ikke holder. Velg riktig setning.

Mål: Begrunne og bruke cosinussetningen, og velge riktig setning for en trekant

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 5.4 Cosinussetningen. Tegn en figur først. Velg selv hvilken setning du bruker. Vis regning og begrunnelse. Kontroller med vinkelsummen eller ved å sette inn.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Tre trekanter har disse sidene.

a) Avgjør om hver trekant er spiss, rett eller stump uten å finne vinklene: $6, 7, 10$ og $8, 9, 12$ og $20, 21, 29$.

b) Forklar hvorfor det holder å se på den lengste siden.

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En tomt $ABCD$ har sidene $AB = 35$ m, $BC = 48$ m, $CD = 42$ m og $DA = 52$ m. Diagonalen AC er 60 m.

a) Finn vinklene B og D.

b) Finn arealet av tomten. Svar i hele kvadratmeter.

Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet skal ta tre sider og avgjøre om trekanten er spiss, rett eller stump.

```
from math import acos, degrees

def vinkel(a, b, c):
    """Vinkelen overfor siden a."""
    return degrees(acos((b**2 + c**2 - a**2) / (2 * b * c)))

a = 5
b = 7
c = 8

if a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
    print("Ingen trekant")
```

```
else:
    A = vinkel(a, b, c)
    B = vinkel(b, a, c)
    C = vinkel(c, a, b)
    print(round(A, 1), round(B, 1), round(C, 1))
    storst = max(A, B, C)
    if ____________:
        print("rett")
    elif storst < 90:
        print("spiss")
    else:
        print("stump")
```

a) Fyll inn betingelsen for en rett vinkel. Hvorfor er `storst == 90` lite trygt?

b) Test programmet på 3, 4, 5 og 5, 7, 8 og 1, 2, 4. Skriv ned hva som skrives ut.

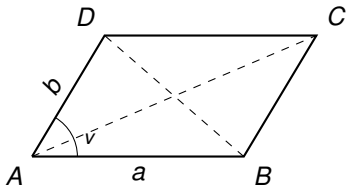
c) Hvorfor sjekker programmet trekantulikheten først?

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Et parallellogram har sidene a og b. Vinkelen mellom dem er v. Vis at summen av kvadratene av de to diagonalene er lik summen av kvadratene av de fire sidene.



Tips: Hvilke trekanter har diagonalene som en av sidene? Hva er vinkelen ved B?

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv en trekant med heltallige sider og en vinkel på nøyaktig 120°. Sidene skal ikke være multipler av 3, 5, 7. Forklar hvordan du fant den, og kontroller med cosinussetningen.

Kort oppsummering

Cosinussetningen $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ gjelder for alle trekanter og inneholder Pytagoras som spesialtilfelle. Sjekk først hva som er kjent, og velg setning etter det. Kontroller svaret med vinkelsum og største side mot største vinkel.